实验五　RC 一阶电路的动态过程研究实验

一、实验目的

1、测定 RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。

2、学习电路时间常数的测量方法。

3、掌握有关微分电路和积分电路的概念。

4、进一步学习使用示波器。

二、实验原理

1、动态网络的过渡过程是十分短暂的单次变化过程。对于时间常数 τ 较大的电路，可用慢扫描长余辉示波器观察光点移动的轨迹。而要用普通的示波器观察过渡过程和测量有关的参数，就必须使这次单次变化的过程重复出现。为此，我们利用函数信号发生器输出的方波来模拟阶跃激励信号，即利用方波输出的上升沿作为零状态响应的正阶跃激励信号；利用方波的下降沿作为零输入响应的负阶跃激励信号。只要选择方波的重复周期大于电路的时间常数 τ，那么电路在这样的方波序列脉冲信号的激励下， 其响应就和直流电接通与断开的过渡过程是基本相同的。

2、图 5.1 所示的 RC 一阶电路的零输入响应与零状态响应分别按指数规律衰减与增长，其变化的快慢决定于电路的时间常数 τ 。

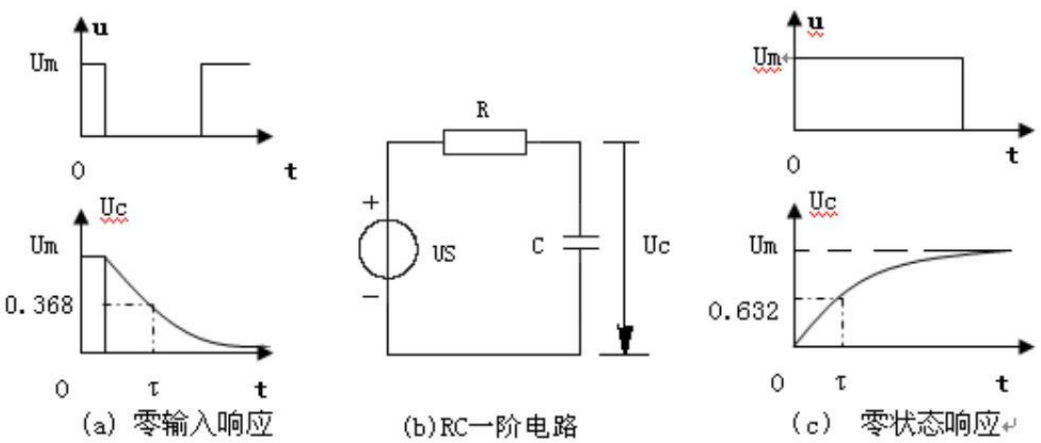


图　5.1

3 、时间常数 τ 的测定方法。

用示波器测量零输入响应的波形如图 5.1(a)所示。根据一阶微分方程的求解得知 $U_C=U_me^{-t/RC}=U_me^{-t/\tau}$ 。当 t= τ 时， $U_C(\tau)=0.368U_m$。此时所对应的时间就等于 τ 。亦可用零状态响应波形增加到 $0.632U_m$ 所对应的时间测得，如图 5.1(c)所示。

4、微分电路和积分电路是 RC 一阶电路中较典型的电路， 它对电路元件参数和输入信号的周期有着特定的要求。一个简单的 RC 串联电路，在方波序列脉冲的重复激励下， 当满足 τ =RC<<T/2 时（T 为方波脉冲的重复周期），且由R 两

端的电压作为响应输出，则该电路就是一个微分电路，因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的微分成正比，如图 5.2 （a）。利用微分电路可以将方波转变成冲激脉冲。

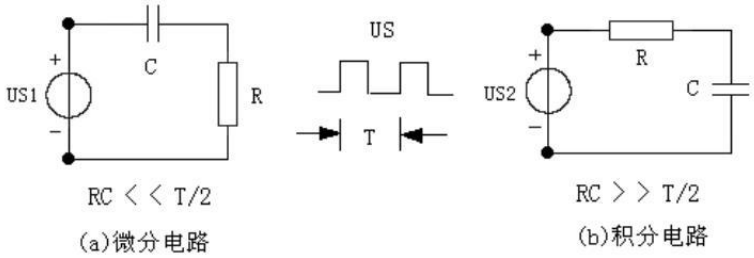


图 5.2

若将图 5.2(a)中的R 与 C 位置调换一下，如图 5.2(b)所示，由 C 两端的电压作为响应输出，且当电路的参数满足 τ =RC >>T/2，则该 RC 电路称为积分电路，因为此时电路的输出信号电压与输入信号电压的积分成正比。利用积分电路可以将方波转变成三角波。

从输入输出波形来看， 上述两个电路均起着波形变换的作用，请在实验过程中仔细观察和记录。

三、实验设备

表 5.1

序号	名　　称	型号与规格	数量	备注
1	函数信号发生器		1	
2	示波器		1	
3	实验箱		1	
4	一阶二阶动态电路板		1	
5	导线		若干	

四、实验内容及步骤

实验电路板的结构如图 5.3 所示。

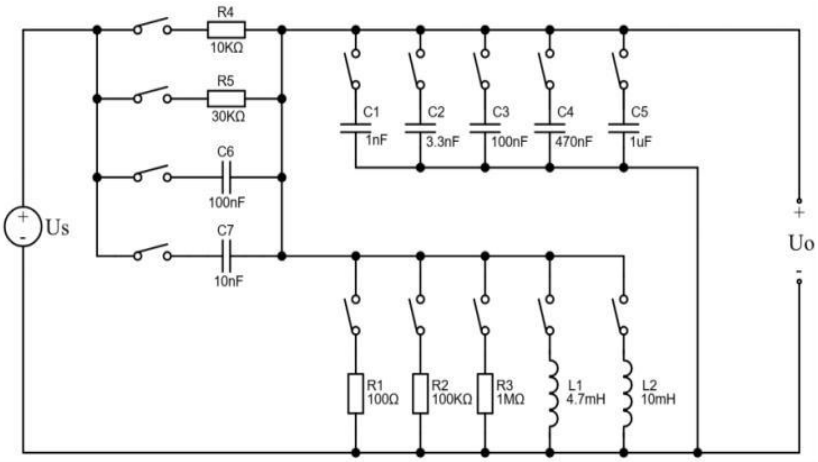


图 5.3　一阶二阶动态电路

1、在一阶二阶动态电路板上选择 R、C 元件， 令R=10KΩ， C=3.3nF，组成如图 5.4 所示的 RC 充放电电路。将函数信号发生器设置为输出 5V，f=1KHz的方波信号，将激励源和响应的信号分别连至示波器的两个信道 CH1 和 CH2，这时可在示波器的屏幕上观察到激励与响应的变化规律，测算出时间常数 τ，并用方格纸按 1:1 的比例描绘波形。

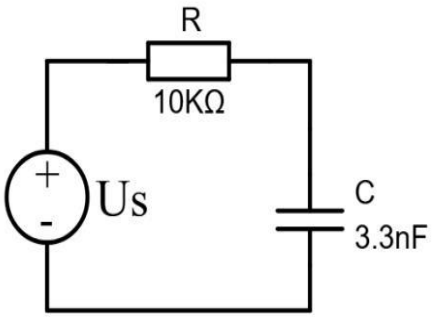


图 5.4

2、令 R＝10KΩ， C＝100nF，观察并描绘响应 Uc 的波形，继续增大 C 的数值，使满足积分电路的条件，观察并描绘激励与响应的波形，并作记录。

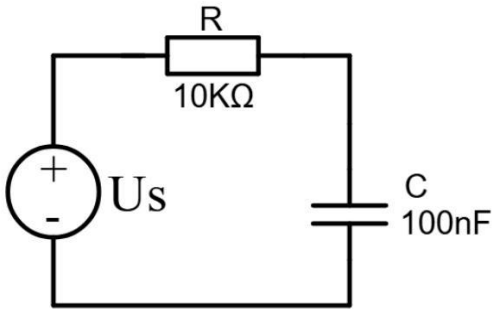


图 5.5

3、方波激励信号变更为 U＝5V，f＝100Hz，在一阶二阶动态电路板上选择C＝10nF， R＝100KΩ， 连线组成如图 5.6 所示的微分电路。观测并描绘激励与响应的波形。并作记录。

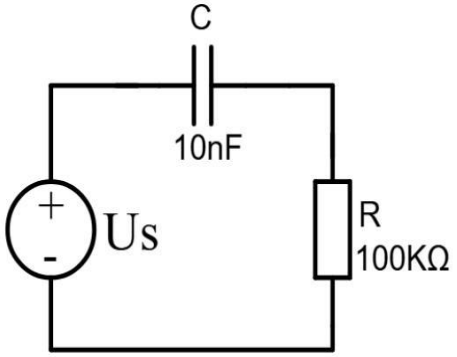


图 5.6

五、实验注意事项

1、调节仪器仪表各旋钮时， 动作不要过快、过猛。实验前， 需熟读双踪示波器的使用说明书。特别是观察双踪时，要注意相应开关、旋钮的操作与调节。

2、信号源的接地端与示波器的接地端要连在一起， 称共地， 以防外界干扰而影响测量的准确性。

3、示波器的辉度不应过亮， 尤其是光点长期停留在荧光屏上不动时，应将辉度调暗，以延长示波管的使用寿命。

六、预习思考题

1、什么样的电信号可作为 RC 一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的激励源?

2、已知 RC 一阶电路R=10KΩ， C=0.1μF， 试计算时间常数τ，并根据τ值的物理意义，拟定测量τ的方案。

3、何谓积分电路和微分电路， 它们必须具有什么条件？它们在方波序列脉冲的激励下，其输出信号波形的变化规律如何？这两种电路有何功用？

4、预习要求： 熟读“原理说明”及仪器使用说明， 回答上述问题， 准备方格纸。

七、实验报告

1、根据实验观测结果，在方格纸上绘出 RC 一阶电路充放电时 Uc 的变化曲线，由曲线测得τ值，并与τ的计算结果作比较，分析误差原因。

2、根据实验观测结果， 归纳、总结积分电路和微分电路的形成条件， 用方格纸按 1:1 比例描绘实验内容及步骤的波形。